

Materia: Diseño Mecánico I	Código: 30.41
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 11/7/2024 9:46:52	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
39	hs. teóricas
45	hs. prácticas
18	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

El proceso de Diseño. Requerimientos. Diseño Mecánico. Normas. Tolerancia superficial, dimensional y geométrica. Metrología. Documentación Técnica. Materiales de Ingeniería. Introducción a Procesos de manufactura: mecanizado, fundición, conformado y ensamble.

➤ Presentación de la materia:

Este curso corresponde al primer cuatrimestre de 2do año de Ing. Mecánica y consta de 6 créditos. Abarca contenidos de Sistemas de Representación, Física, Procesos de manufactura y diseño. El curso desarrolla el proceso de diseño y las distintas interacciones entre el concepto, la fabricación y el ensamble. Se espera que el alumno logre desarrollar diseños sencillos teniendo en cuenta los distintos enfoques necesarios para que el mismo sea exitoso.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que el alumno logre desarrollar diseños sencillos teniendo en cuenta los distintos enfoques necesarios para que el mismo sea exitoso. Estos enfoques consisten en conocimientos de procesos de manufactura, aplicación de normas e interpretación de planos y el estudio del proceso de diseño.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Metrología	Metrología. Inspección. Dimensiones, tolerancias y superficies. Instrumentos de medición. Control de calidad.
Documentación técnica	Proyecciones ortogonales ISO (E), ISO (A). Secciones, cortes y vistas auxiliares. Axonometría explotada. Escalas. Formatos y rótulos. Dimensionamiento funcional / fabricación. Dimensionamiento, tolerancias dimensionales, tolerancias geométricas y tolerancias superficiales. Ajustes y tolerancias. Uso de CATIA.
Elementos de máquinas	Uniones con tornillos. Clases de roscas. Definiciones. Roscas normalizadas. Materiales y resistencia de los elementos roscados. Tipos de pernos y tornillos. Elementos de sujeción diversa. Rodamientos. Sellos.
Procesos de manufactura	Formado de metales y moldeado de chapa. Fundición. Mecanizado. Procesos de unión y ensamble.
Cinemática del movimiento de cuerpos rígidos.	Cuerpos rígidos: Fuerzas externas e internas. Fuerzas equivalentes. Producto vectorial. Momento de una fuerza respecto a un punto. Producto escalar. Cuplas. Reducción de un sistema de fuerzas a una fuerza y cupla.
Accionamientos Básicos	Accionamientos Neumáticos y Eléctricos para incorporar en los mecanismos diseñados.

➤ Estrategias de enseñanza:

El curso tiene una parte teórica que se dicta a través de la exposición del docente. Equivalente a la mitad de la carga horaria.

La otra mitad consiste en poner en práctica lo desarrollado de manera teórica con clases practicas en laboratorios y trabajos en grupo.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Modelado de conjunto (CAD).	Relevo de plano y conjunto en CAD a partir de los planos correspondientes. Modalidad: Práctica. Propuesta: Trabajo individual. Rol docente: Presentación y asistencia.
Diseño preliminar de mecanismo	Diseño de un mecanismo simple. Presentación de memoria de diseño. Modalidad: Práctica. Propuesta: Trabajo en equipos. Rol docente: Presentación y asistencia.
Planos de detalle de mecanismo	Realización de los planos de detalle de cada pieza y plano de conjunto del mecanismo diseñado. Modalidad: Práctica. Propuesta: Trabajo en equipos. Rol docente: Presentación y asistencia.
Hojas de proceso y especificaciones de materiales	Realización de las hojas de proceso de cada pieza del conjunto y hoja de especificación de materiales para fabricación. Modalidad: Práctica. Propuesta: Trabajo en equipos. Rol docente: Presentación y asistencia.
Pieza fundición	Diseño de una pieza de fundición a partir de un diseño conceptual de la misma. Diseño básico de molde. Modalidad: Práctica. Propuesta: Trabajo en equipos. Rol docente: Presentación y asistencia.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones.
Software de aplicación (CATIA)

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante el cuatrimestre se tomarán dos exámenes parciales escritos obligatorios que se aprobarán con el 60% del examen correcto. En caso de desaprobar uno de los parciales, habrá un parcial recuperatorio. No podrán recuperarse los dos parciales. El alumno ausente, sin causa de fuerza mayor debidamente justificada, tendrá calificación cero. Si la ausencia fuera justificada el alumno deberá rendir el parcial en la fecha designada por la cátedra.

A su vez, se tendrá en cuenta para la evaluación, la elaboración de la carpeta de trabajos prácticos.

Requisitos de aprobación:

1. Nota de cursado: será el resultado de los parciales (modalidad presencial y escritos), de la carpeta de trabajos prácticos (60% y 40%) y de las competencias/habilidades/compromiso demostrado por el estudiante durante el cursado. Prioritariamente este concepto depende de la participación activa del alumno en las clases.
2. Los parciales abarcan los contenidos dictados durante el cursado hasta el momento de la impartición del mismo.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Groover, Mikell P. (2019). Fundamentals of modern manufacturing: materials, processes and systems (7° ed.). Estados Unidos, John Wiley & Sons, Inc.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Kalpakjian, Serope (2008). Manufactura, ingeniería y tecnología (5ta ed.). México, Pearson Educación.
2	Childs, Peter R. N. (2004). Mechanical Design (2nd ed.). Oxford, England, Elsevier Butterworth-Heinemann.
3	Lieu, Dennis K. & Sorby, Sheryl (2009). Visualization, Modeling, and Graphics for Engineering Design. NY, USA, Cengage Learning.

4	Giesecke, Frederick E. (2006). Dibujo y comunicación gráfica (3ra. ed.). México, Pearson Educación.
5	Beer, Ferdinand P. & Johnston, E. Russell & Mazurek, David F. (2010). Mecánica vectorial para ingenieros: Estática (11ma ed.). NY, USA, McGraw-Hill.